Solución de la pregunta 7

PRECÁLCULO · RECORRIDO MEDIANTE TRANSFORMACIONES

¿Cuál es el recorrido de $f(x) = 3 - \sqrt{x}$?

A) $[3, \infty)$

B) $[0, \infty)$

C) $(-\infty, 0]$

D) $(-\infty, 3]$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Base**
   $\sqrt{x} \geq 0$.
2. **Refleja**
   $-\sqrt{x} \leq 0$.
3. **Traslada**
   $3 - \sqrt{x} \leq 3$: recorrido $(-\infty, 3]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida que se resta $\sqrt{x}$: la función decrece desde 3.

B) Ese es el recorrido de $\sqrt{x}$.

C) Ese es el recorrido de $-\sqrt{x}$, sin el $+3$.

Idea clave. Sigue el recorrido de la función base a través de cada transformación.